

	REKAMAN KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	No. Formulir : [[No. Formulir]]
		Edisi/Revisi : 0
		Tgl berlaku : [[PNS: tanggal terbit]]
		Halaman : 1 dari 7
SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM		

Unsur	Pengelolaan Laboratorium
Jenis Kegiatan	Perancangan kegiatan Laboratorium
Nama kegiatan	[[PNS: Nama Kegiatan untuk prosedur pengelolaan laboratorium]]
Kode Butir Kegiatan	[[PNS: Kode Butir Kegiatan untuk prosedur pengelolaan laboratorium]]
Waktu Pelaksanaan	[[Waktu Pelaksanaan]]
Angka Kredit Acuan	[[PNS: Angka Kredit Acuan]]
Volume Kegiatan	[[Volume Kegiatan]]
Angka Kredit Dihitung	[[Angka Kredit Dihitung]]
Nama Laboratorium	[[PNS: nama laboratorium]]
Nama PLP	[[Nama PLP]]
Jumlah PLP Terlibat	[[Jumlah PLP Terlibat]]

SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM

Jaringan, akun dan pendaftaran perangkat

1. Tujuan / Purpose

Menetapkan bagaimana perangkat diterima masuk ke jaringan laboratorium, bagaimana akun diterbitkan dan dicabut, serta bagaimana perubahan terhadap jaringan laboratorium diajukan, disetujui dan dicatat.

2. Ruang Lingkup / Scope

Segmen jaringan laboratorium dan segala sesuatu yang terhubung padanya: perangkat milik laboratorium, perangkat milik mahasiswa, komputer kerja laboratorium, dan **Gateway** — [R] nama yang dipakai arsitektur untuk mesin virtual yang menjalankan control plane dan layanan pusat laboratorium.

Tidak mencakup jaringan kampus, yang dioperasikan oleh UPT TIK. [C] UPT TIK adalah unit pusat; perbatasan pada §6.1 adalah alasan utama keberadaan dokumen ini.

Koreksi:

3. Referensi / References

- [C] Jawaban tertulis UPT TIK tanggal 27 Agustus 2026
- Arsitektur laboratorium jarak jauh yang aman — ../R3-architecture-draft.md
- [R] Dokumen arsitektur, yang merupakan **sumber acuan bagi setiap nama perangkat dan nama perbatasan yang dipakai di bawah ini** — HLD.md §2 untuk kosakatanya dan §3 untuk daftar zone-nya. Bila prosedur ini dan dokumen tersebut berbeda, dokumen tersebutlah yang berlaku
- [C] Bab 5 *Internet of Things with MQTT* (autentikasi broker dan daftar kendali akses)

	REKAMAN KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	No. Formulir : [[No. Formulir]]
		Edisi/Revisi : 0
		Tgl berlaku : [[PNS: tanggal terbit]]
		Halaman : 2 dari 7
SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM		

- [?] [[PNS: kebijakan keamanan atau penggunaan TI di tingkat institusi, bila ada]]

4. Pemilik dokumen / Document owner

Kepala Laboratorium, bersama seorang narahubung yang ditunjuk di UPT TIK. [[PNS: nama narahubung UPT TIK dan jabatannya]]

[A] **Dokumen dengan kepemilikan bersama tidak lazim dan di sini hal itu disengaja.** Tidak ada satu pihak pun yang dapat menjalankannya sendiri: laboratorium tidak dapat menyetujui perubahan jaringan, dan UPT TIK tidak dapat mengetahui perangkat mana milik kelompok mahasiswa yang mana. Pemilik tunggal akan menjadikan salah satu pihak sekadar penonton atas dokumen yang harus diikutinya.

5. Tinjauan / Review

Setiap dua tahun, dan segera setelah terjadi perubahan pada segmen jaringan laboratorium atau pada kebijakan UPT TIK.

6. Prosedur / Procedure

6.1 Perbatasan, dinyatakan satu kali

[C] Kelima pernyataan di bawah ini seluruhnya berasal dari jawaban UPT TIK sendiri tanggal 27 Agustus 2026.

- Laboratorium memiliki **VLAN dan subnet-nya sendiri**, terpisah dari perkantoran.
- Laboratorium memiliki **akses internet keluar** melalui jaringan kampus.
- **Lalu lintas antar-perangkat di dalam segmen sudah disaring**, dan UPT TIK lebih memilih keadaan itu dipertahankan.
- **Terowongan keluar yang menetap diizinkan**, dengan syarat perangkatnya terdaftar.
- **Akses masuk adalah sebuah proses, bukan larangan.** Jalur SSH sudah ada sebagai preseden yang disetujui, dan kepala UPT TIK adalah pihak yang berwenang menyetujui perubahan jaringan.

Kelima kalimat ini adalah bagian paling berharga dari dokumen ini. Kalimat-kalimat itu ditulis dari jawaban UPT TIK sendiri, dan menetapkan dalam satu tempat apa yang harus diperjuangkan dan apa yang tidak perlu.

Koreksi:

Nama dari perbatasan ini

[R] Kelima pernyataan di atas menggambarkan **satu zone dan satu conduit**, dan menyebutnya demikian sepadan dengan dua kalimat yang diperlukan. Kedua istilah itu tidak diterjemahkan, karena keduanya adalah nama dalam standar dan bukan uraian.

- **Zone** adalah segmen jaringan laboratorium beserta seluruh isinya: sekelompok aset yang berbagi satu persyaratan keamanan, berada di bawah satu pemilik, dan diatur oleh satu kebijakan. Dalam arsitektur, namanya **AIoT Laboratory Zone**. Pemiliknya adalah Kepala Laboratorium; jaringan kampus di seberang perbatasan adalah milik UPT TIK, dan merupakan zone lain dengan pemilik lain.

	REKAMAN KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	No. Formulir : [[No. Formulir]]
		Edisi/Revisi : 0
		Tgl berlaku : [[PNS: tanggal terbit]]
		Halaman : 3 dari 7
SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM		

- **Conduit** adalah satu-satunya jalur yang diizinkan melintasi perbatasan itu, dengan aliran data yang dibawahnya tertulis. Segala hal dalam prosedur ini yang melintasi garis tersebut — akses internet keluar, terowongan menetap yang terdaftar, jalur masuk yang disetujui — melintas di sana dan tidak di tempat lain. **Jalur yang aliran datanya tidak tertulis bukanlah sebuah conduit**, dan menemukan jalur semacam itu adalah sebuah temuan.

Mengapa memakai kedua istilah ini, padahal kelima kalimat di atas sudah menyatakannya dalam bahasa biasa? Karena keduanya adalah istilah yang dipakai peninjau dari luar. Keduanya berasal dari **IEC 62443-3-2**, standar internasional untuk penilaian risiko keamanan pada sistem otomasi dan kendali industri, dan sebuah laboratorium yang dapat menyebutkan zone dan conduit-nya sendiri sudah menjawab sebuah pertanyaan sebelum pertanyaan itu diajukan. [R] **Dan batas klaimnya dinyatakan di sini, bukan dibiarkan menjadi anggapan.** Rancangan ini menggunakan **kosakata dan model struktural** standar tersebut sebagai disiplin kerja. **Ini bukan klaim sertifikasi dan bukan klaim kesesuaian penuh terhadap IEC 62443**, dan klaim semacam itu tidak boleh disimpulkan dari dokumen ini — baik dalam sebuah tinjauan, dalam sebuah laporan, maupun dari atas panggung.

6.2 Empat kelas perangkat, diperlakukan berbeda

[R] Nama kelas di bawah ini berasal dari arsitektur, bukan dari prosedur ini. Ditulis sebagai prosa, nama-nama itu memakai spasi — *IoT Node*, *Area Concentrator*, *Gateway*. Ditulis sebagai nama kelompok pendaftaran, nama-nama itu memakai tanda hubung — *IoT-Nodes*, *Area-Concentrators*.

Kelas / Class	Contoh / Examples	Cara diterima masuk	Cara dikelola
Gateway	[C] Mesin virtual yang telah disediakan, yang menjalankan layanan pengelolaan laboratorium	Didaftarkan ke UPT TIK sebelum tersambung pertama kali	Dimutakhirkan dan dipantau sebagai perangkat terkelola. Inilah ujung conduit di sisi zone , dan satu-satunya host yang menerima akses administratif dari luar
Armada terkelola — IoT Node	[C] 13–15 Raspberry Pi laboratorium yang dibangun dalam peran IoT Node, dan 10–15 Arduino	Didaftarkan ke UPT TIK sebelum tersambung pertama kali	Dibangun dari golden image menurut IOT-02, didaftarkan, dimutakhirkan terjadwal, dipantau



REKAMAN KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM

No. Formulir : [[No. Formulir]]

Edisi/Revisi : 0

Tgl berlaku : [[PNS: tanggal terbit]]

Halaman : 4 dari 7

SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM

Kelas / Class	Contoh / Examples	Cara diterima masuk	Cara dikelola
Armada terkelola — Area Concentrator	[R] Raspberry Pi yang dibangun dalam peran Area Concentrator, satu untuk setiap kelompok sekitar sepuluh mahasiswa	Sama seperti di atas, dan jaringan access point miliknya didaftarkan bersamanya , bukan terpisah	Sama seperti di atas — image yang sama, siklus pemutakhiran yang sama. Sekaligus merupakan sebuah perbatasan tersendiri : ia menjalankan broker terautentikasi lokal yang dijangkau papan mahasiswa, dan meneruskan bacaannya ke atas
Perangkat daun tak terpercaya	[C] Papan ESP32 dan ESP8266 milik mahasiswa	Tidak didaftarkan satu per satu	Hanya menjangkau broker lokal pada Area Concentrator-nya sendiri dan tidak lebih . Tidak ada lalu lintas antar-perangkat. Tidak ada kredensial yang diterbitkan atas nama seseorang
Komputer kerja laboratorium	Komputer di ruang bersama	[C] Dosen dan teknisi memegang hak administratif lokal	[?] Berada di bawah kebijakan komputer kerja UPT TIK, bukan prosedur ini

Armada terkelola tidak boleh berisi perangkat keras yang dibawa pulang di dalam tas. Papan mahasiswa adalah perangkat daun tak terpercaya karena rancangan, bukan karena kecurigaan — dan itu memang postur yang benar dalam keadaan apa pun. [A] Itu juga bahan ajar yang baik: **persis begitulah sebuah pabrik memperlakukan laptop seorang kontraktor.**

[R] **Area Concentrator adalah satu-satunya perangkat dalam tabel ini yang sekaligus dua hal**, dan perlu dijelaskan mengapa ia mendapat barisnya sendiri alih-alih ikut tenang di dalam armada terkelola. Ia adalah perangkat terkelola, dibangun dan dimutakhirkan seperti perangkat lain. Ia **sekali** merupakan titik tempat sekelompok papan tak terpercaya diterima masuk ke laboratorium sama sekali — papan-papan itu tidak pernah menjangkau Gateway, melainkan menjangkau dia, dan dialah yang menentukan apa yang diteruskan ke atas. **Perangkat yang sekaligus anggota armada dan perbatasan harus didaftarkan, dimutakhirkan dan dicabut sebagai keduanya**, dan itulah sebabnya alur 1 dan 5 di bawah menyebutnya secara khusus.

6.3 Lima alur

[C] Untuk digambarkan sebagai diagram alir. Masing-masing ringkas.

1. Mendaftarkan perangkat. [?] [[PNS: formulir pendaftaran UPT TIK, siapa yang mengajukan, berapa lama prosesnya]] — sudah ditanyakan, dan

	REKAMAN KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	No. Formulir : [[No. Formulir]]
		Edisi/Revisi : 0
		Tgl berlaku : [[PNS: tanggal terbit]]
		Halaman : 5 dari 7
SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM		

akan dituntaskan pada 9 September. Yang dicatat di sisi laboratorium: nomor perangkat dari daftar peralatan, **kelasnya menurut §6.2**, dan pemiliknya.

[R] **Sebuah Area Concentrator didaftarkan satu kali, untuk kedua hal yang disandangnya.** Satu entri sebagai perangkat terkelola pada segmen laboratorium, dan di dalam entri yang sama jaringan access point yang dilayaninya serta nomor Area yang disandangnya. **Mendaftarkan concentrator tetapi melupakan access point-nya meninggalkan sebuah jaringan nirkabel di kampus yang tidak dimiliki siapa pun**, dan itulah kegagalan yang hendak dicegah kalimat ini. Access point-nya merupakan perubahan pada jaringan laboratorium dan karena itu juga melalui alur 4.

2. Menerbitkan akun. Siapa yang boleh mengajukan, siapa yang menyetujui, apa yang boleh dijangkaunya, dan rekaman apa yang dibuat. [A] Akun diterbitkan **per orang dan tidak pernah dipakai bersama antar kelompok** — akun bersama tidak dapat dicabut dari satu orang saja, dan tidak dapat menjawab pertanyaan *siapa yang melakukan ini?*

3. Mencabut akun. Pada akhir semester, pada perubahan peran, atau atas permintaan. [A] **Inilah langkah yang paling sering hilang dari sebuah prosedur jaringan, dan yang pertama ditanyakan seorang auditor.** Daftar akun yang tidak pernah dicabut adalah temuan yang paling lazim dalam tinjauan laboratorium mana pun.

4. Mengajukan perubahan jaringan. Diajukan oleh Kepala Laboratorium, disetujui oleh kepala UPT TIK, dicatat beserta alasan dan tanggalnya. [C] Jalur ini sudah ada — prosedur ini menuliskannya, bukan menciptakannya.

5. Menghapus perangkat. Dari daftar peralatan, dari sistem pengelolaan, dan **dari setiap kebijakan yang menyebutnya.** [A] Yang ketiga itulah yang terlupakan, dan kebijakan yang menyebut perangkat yang sudah tidak ada adalah cara sebuah daftar kendali akses perlahan kehilangan maknanya.

[R] **Menghapus sebuah Area Concentrator berarti menghapus sebuah perbatasan, dan perangkat di belakangnya harus punya tujuan lain.** Sebelum ia ditarik: nyatakan Area Concentrator mana yang akan dipakai papan-papan yang dilayaninya, atau catat bahwa kelompok tersebut memang dibubarkan. Kemudian tarik access point-nya melalui alur 4, dan baru setelah itu perangkatnya sendiri. **Perbatasan yang dihapus selagi masih ada lalu lintas yang bergantung padanya bukanlah penghapusan, melainkan gangguan di tengah praktikum seseorang.**

Koreksi:

7. Rekaman / Records

Rekaman / Record	Disimpan oleh / Kept by	Di mana / Where	Masa simpan / Retained
Daftar perangkat terdaftar, dengan kelas dan pemiliknya	PLP	[[PNS: di mana]]	Selama perangkat masih digunakan
Rekaman penerbitan dan pencabutan akun	Kepala Laboratorium	[[PNS: di mana]]	[A] Dua tahun

	REKAMAN KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	No. Formulir : [[No. Formulir]]
		Edisi/Revisi : 0
		Tgl berlaku : [[PNS: tanggal terbit]]
		Halaman : 6 dari 7
SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM		

Rekaman / Record	Disimpan oleh / Kept by	Di mana / Where	Masa simpan / Retained
Perubahan jaringan yang disetujui, dengan pengaju, penyetuju, alasan dan tanggal	Kepala Laboratorium	[[PNS: di mana]]	Selamanya

8. Pengesahan / Approval

Blok pengesahan adalah milik formulir, bukan milik naskah ini. Blok tersebut dihasilkan dari templat, `document-pipeline/templates/SOP-Pengoperasian-Template.dotx`, sehingga setiap prosedur membawa blok yang sama pada tempat yang sama dan tidak ada dokumen yang dapat menyimpang darinya. Tidak ada yang ditandatangani di dalam berkas ini.

[C] Rantai yang selama ini berlaku di jurusan, tanpa perubahan.

[A] Untuk prosedur ini, narahubung UPT TIK sebaiknya turut dicatat sebagai pemeriksa, karena perbatasan pada bagian 6.1 adalah milik mereka sebagaimana juga milik laboratorium. Blok pada templat memiliki tiga kolom tanda tangan dan tidak ada yang keempat, sehingga pemeriksa dari UPT TIK dicatat pada blok pengendalian dokumen di atas, atau bloknnya diperlebar. [[PNS: yang mana?]]

Rantai mana yang dicetak pada formulir belum ditetapkan, dan bukan penasihat yang menetapkan. Dalam kumpulan dokumen terdapat dua. Prosedur peminjaman tahun 2020 menandatangani *Dibuat ke Diperiksa ke Disetujui*. SOP pengoperasian tahun 2025 menandatangani *Verifikator, Disahkan Oleh, Dibuat Oleh*. Templat mencetak bentuk tahun 2025, karena bentuk itulah yang lebih baru dan yang sudah digunakan oleh prosedur pengoperasian yang diperluas oleh kumpulan ini. Tercatat sebagai pertanyaan terbuka nomor 1 dalam `document-pipeline/glossary.yaml`. [[PNS: rantai pengesahan mana yang berlaku untuk prosedur pengelolaan laboratorium yang baru?]]

9. Catatan untuk penyusun — hapus ketika dokumen diadopsi

Tulislah tentang keputusan, bukan tentang alamat. [A] Setiap alamat IP, nomor port dan nama host di dalam prosedur seperti ini sudah keliru dalam setahun. Setiap kalimat tentang *siapa menyetujui apa* masih benar lima tahun lagi. Bila sebuah nilai tertentu memang diperlukan, letakkan nilai itu dalam berkas konfigurasi yang ditunjuk oleh prosedur, dan jaga prosedurnya tetap bersih darinya.

Satu pertanyaan yang harus dituntaskan pada 9 September, dan ini keputusan rancangan, bukan selera. [?] [[PNS: kelompok tersendiri bagi UPT TIK dalam kebijakan akses, atau kelompok administrator laboratorium?]] Kelompok tersendiri adalah jawaban yang lebih baik bila mereka ingin dapat menjangkau perangkat laboratorium tanpa laboratorium dapat menjangkau perangkat mereka.

Jangan menyajikan §6.1 sebagai temuan. [C] Sebuah laboratorium dengan VLAN sendiri, dengan lalu lintas antar-perangkat yang sudah disaring dan tanpa paparan akses

	REKAMAN KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	No. Formulir : [[No. Formulir]]
		Edisi/Revisi : 0
		Tgl berlaku : [[PNS: tanggal terbit]]
		Halaman : 7 dari 7
SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM		

masuk, adalah titik berangkat yang sehat. Prosedur ini menambahkan jangkauan dan penatausahaan di atasnya; prosedur ini tidak memperbaiki apa pun.

Pengendalian Dokumen

Pemilik dokumen	[[jabatan pemilik — sebuah jabatan, bukan nama orang]]
Tinjauan berikutnya	[[tanggal tinjauan berikutnya]]
Rekaman yang dihasilkan	[[rekaman apa yang dihasilkan prosedur ini, disimpan oleh siapa, di mana, berapa lama]]

Verifikasi		
Verifikator Ahli Muda Tanggal : [[tanggal]] [[nama, gelar]] [[NIP]]	Disahkan Oleh Ka. Lab Laboratorium Tanggal : [[tanggal]] [[nama, gelar]] [[NIP]]	Dibuat Oleh PLP Pertama Tanggal : [[tanggal]] [[nama, gelar]] [[NIP]]